



AYUDANTÍA 1 — SOLUCIONARIO

1. Respuesta:

El modelo de **generación** describe un lenguaje mediante una gramática que especifica cómo construir strings válidos a partir de símbolos iniciales.

El modelo de **reconocimiento** define un lenguaje mediante un mecanismo (como un autómata) que determina si un string pertenece o no al lenguaje.

2. Respuesta:

Para dar mayor precedencia a $+$ y hacerlo asociativo a la derecha:

$$\begin{aligned}\langle assign \rangle &\rightarrow \langle id \rangle = \langle expr \rangle \\ \langle expr \rangle &\rightarrow \langle term \rangle * \langle expr \rangle \mid \langle term \rangle \\ \langle term \rangle &\rightarrow \langle factor \rangle + \langle term \rangle \mid \langle factor \rangle \\ \langle factor \rangle &\rightarrow (\langle expr \rangle) \mid \langle id \rangle \\ \langle id \rangle &\rightarrow A \mid B \mid C\end{aligned}$$

3. Respuesta:

Agregando operadores unarios:

$$\begin{aligned}\langle factor \rangle &\rightarrow \langle oper \rangle \langle id \rangle \mid \langle id \rangle \langle oper \rangle \mid (\langle expr \rangle) \mid \langle id \rangle \\ \langle oper \rangle &\rightarrow ++ \mid --\end{aligned}$$

(resto igual)

4. Respuesta:

$$\begin{aligned}\langle bool \rangle &\rightarrow \langle bool \rangle \mid \langle and \rangle \mid \langle and \rangle \\ \langle and \rangle &\rightarrow \langle and \rangle \&\& \langle not \rangle \mid \langle not \rangle \\ \langle not \rangle &\rightarrow ! \langle not \rangle \mid \langle rel \rangle \\ \langle rel \rangle &\rightarrow \langle expr \rangle < \langle expr \rangle \mid \langle expr \rangle == \langle expr \rangle \mid \langle expr \rangle\end{aligned}$$

5. Respuesta:

Ejemplo (a):

Derivación más a la izquierda:

$$\begin{aligned}
\langle assign \rangle &\Rightarrow \langle id \rangle = \langle expr \rangle \\
&\Rightarrow A = \langle expr \rangle \\
&\Rightarrow A = \langle id \rangle * \langle expr \rangle \\
&\Rightarrow A = A * \langle expr \rangle \\
&\Rightarrow A = A * (\langle expr \rangle) \\
&\Rightarrow A = A * (\langle id \rangle + \langle expr \rangle) \\
&\Rightarrow A = A * (B + \langle expr \rangle) \\
&\Rightarrow A = A * (B + (\langle expr \rangle)) \\
&\Rightarrow A = A * (B + (\langle id \rangle * \langle expr \rangle)) \\
&\Rightarrow A = A * (B + (C * \langle expr \rangle)) \\
&\Rightarrow A = A * (B + (C * \langle id \rangle)) \\
&\Rightarrow A = A * (B + (C * A))
\end{aligned}$$

6. Respuesta:

(a)

$$A = (A + B) * C$$

Derivación más a la derecha:

$$\begin{aligned}
\langle assign \rangle &\Rightarrow \langle id \rangle = \langle expr \rangle \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = \langle term \rangle * \langle expr \rangle \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = \langle term \rangle * \langle term \rangle \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = \langle term \rangle * \langle factor \rangle \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = \langle term \rangle * \langle id \rangle \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = \langle term \rangle * C \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = \langle factor \rangle * C \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = (\langle expr \rangle) * C \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = (\langle term \rangle) * C \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = (\langle factor \rangle + \langle term \rangle) * C \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = (\langle factor \rangle + \langle factor \rangle) * C \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = (\langle factor \rangle + \langle id \rangle) * C \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = (\langle factor \rangle + B) * C \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = (\langle id \rangle + B) * C \\
&\Rightarrow \langle id \rangle = (A + B) * C \\
&\Rightarrow A = (A + B) * C
\end{aligned}$$

7. Respuesta:

La gramática es ambigua porque una expresión como:

$$a + b + c$$

puede derivarse con dos árboles distintos (asociación izquierda o derecha), resultando en:

$$a + (b + c)$$

y

$$(a + b) + c$$

8. **Respuesta:**

Agregar menos unario:

$$\langle factor \rangle \rightarrow -\langle factor \rangle \mid (\langle expr \rangle) \mid \langle id \rangle$$

9. **Respuesta:**

El lenguaje corresponde a:

$$a^n b^m \quad \text{con } n \geq 1, m \geq 1$$

10. **Respuesta:**

Forma general:

$$b^n abb$$

con $n \geq 1$

■ abb ✓

11. **Respuesta:**

Forma general:

$$a^n cd + c^n$$

con $n \geq 1$

■ abb ✓

■ ccc ✓

12. **Respuesta:**

Una gramática válida:

$$\begin{aligned} \langle S \rangle &\rightarrow a\langle S \rangle b \mid a\langle B \rangle \\ \langle B \rangle &\rightarrow b\langle B \rangle \mid b \end{aligned}$$